DOCUMENTACION LABORATORIO 1 ELECTRÓNICA DIGITAL II

Margarita Maria Lopera, Maria Jose Yepes, Andrea Yepes

Director Juan Pablo Restrepo Uribe

Estudiantes de Ingenieria Biomédica
Electrónica digital II
Institución universitaria ITM
Medellin - Colombia
02 de Marzo de 2026

RESUMEN

El proyecto consiste en el desarrollo de un juego interactivo utilizando una ESP32 programada en MicroPython. Incluye un modo de reflejos para uno o dos jugadores, donde se mide el tiempo de reacción ante estímulos luminosos o sonoros, y un modo "Simon Dice" que evalúa la memoria mediante secuencias aleatorias. El sistema integra LEDs, buzzer y botones, aplicando conceptos de programación estructurada, control de entradas y salidas digitales y medición de tiempo en sistemas embebidos.

Tabla de contenidos

RESUMEN I

Tabla de Contenido II

1. EXPLICACIÓN CLAVE 1
1. PLATAFORMA 1
2. MODOS DE JUEGO 1
3. FUNCIÓN PRINCIPAL 1

2. DESCRIPCIÓN 2

3. ELEMENTOS ELECTRÓNICOS 3

4. OBJETIVOS 4

5. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 5

6. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 6

7. ALIMENTACIÓN 8

8. CIRCUITO EN PROTOBOARD 9

9. CONCLUSIONES 10

10. ANOTACIÓN FINAL 11

11. PASOS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO 12

Capítulo 1

EXPLICACIÓN CLAVE

- Plataforma: ESP32 programada en MicroPython.
- Modos de juego: Reflejos (1 y 2 jugadores) y Simon Dice.
- Función principal: Medir tiempo de reacción y evaluar memoria.
- Entradas: Botones con antirrebote por software.

  Salidas: LEDs y buzzer como estímulos.

  Lógica: Secuencias aleatorias y sistema de puntuación.

1. PLATAFORMA

El proyecto funciona en una ESP32, un microcontrolador que permite controlar entradas y salidas digitales. Se programa en MicroPython, lo que facilita la lectura de botones, control de LEDs y medición de tiempo.

2. MODOS DE JUEGO

El sistema tiene dos dinámicas:
Reflejos: Los jugadores reaccionan a un estímulo lo más rápido posible.
Simon Dice: El jugador memoriza y repite una secuencia que aumenta cada ronda.
Esto demuestra manejo de estructuras repetitivas y condicionales..

3. FUNCIÓN PRINCIPAL

En el modo reflejos, el programa mide en milisegundos cuánto tarda el jugador en presionar el botón correcto. En Simon Dice, evalúa la capacidad de recordar secuencias generadas aleatoriamente.

Capítulo 2

DESCRIPCIÓN

- Entradas: Botones con antirrebote por software

  Los botones están configurados como entradas digitales con Pin.IN. Se implementa una función de antirrebote, evitando lecturas falsas cuando el botón se presiona.

- Salidas: LEDs y buzzer como estímulos

  Los LEDs indican qué botón debe presionarse y el buzzer agrega estímulo sonoro. Se controlan como salidas digitales con Pin.OUT.

- Lógica: Secuencias aleatorias y sistema de puntuación

  Se usa la librería random para generar estímulos impredecibles. El sistema suma o resta puntos según el acierto del jugador, aplicando lógica condicional.

Capítulo 3

ELEMENTOS ELECTRÓNICOS

- 1 ESP32
  1 Protoboard
  3 LEDs (cualquier color)
  3 Resistencias 220ohm – 330ohm (para los LEDs)
  1 Buzzer (activo recomendado)
  11 Pulsadores (8 jugadores + 3 control)
  Resistencias 10kohm (si no usas PULLDOWN interno)
  Cables jumper (macho-macho)
  Cable USB para alimentación y programación
- Material de Conexión
  Jumpers para conexiones entre:
  ESP32 - Protoboard
  Protoboard - LEDs
  Protoboard - Botones
  Protoboard - Buzzer
  Alimentación
  USB 5V desde computadora o
  Fuente externa regulada 5V (opcional)

Capítulo 4

OBJETIVOS

Objetivo General: Desarrollar un sistema interactivo basado en ESP32 que implemente juegos de reflejos y memoria, aplicando conceptos de programación en MicroPython y control de entradas y salidas digitales

Capítulo 5

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

- El software fue desarrollado en MicroPython y está diseñado para ejecutarse en una ESP32. Su función principal es controlar la lógica del juego, gestionar las entradas (botones) y activar las salidas (LEDs y buzzer).
- Funciones de control: apagar, antirebote, esperarsuelte y limpiarbotones garantizan estabilidad y correcta lectura de botones.
- Modo Reflejos: Implementado en reflejos(jugadores), mide el tiempo de reacción utilizando time.ticksms y gestiona el sistema de puntuación.

  Modo Simon Dice: Implementado en juegosimon, genera secuencias aleatorias con la librería random y evalúa la memoria del jugador.

  Menú principal: Permite seleccionar el modo de juego mediante botones físicos.
- Medición de Tiempo:

  Se utiliza time.ticksms para medir con precisión el tiempo de reacción en milisegundos, lo que permite una evaluación objetiva del desempeño del jugador.

  -Lógica del Sistema

  El programa emplea:

  Estructuras condicionales (if)

  Bucles (while)

  Listas para almacenamiento de secuencias y puntajes

  Generación de valores aleatorios.

Capítulo 6

DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE

- ESP32
- LEDS(3 UND)
- BUZZER
- BOTONES
- ALIMENTACIÓN

-ESP32

Es el núcleo del proyecto. Controla:

Lectura de botones

Activación de LEDs

Activación del buzzer

Medición de tiempo de reacción

Trabaja con pines digitales configurados como entrada y salida.

-LEDs (3 unidades)

Funcionan como estímulos visuales.

Conectados a pines configurados como Pin.OUT

Indican qué botón debe presionarse

Utilizados en ambos modos de juego

Cada LED debe tener su resistencia limitadora (220–330) para protegerlo.

-Buzzer

Actúa como estímulo sonoro.

Conectado como salida digital

Se activa cuando el programa lo indica

Complementa los estímulos visuales

Puede ser activo (más simple de usar) o pasivo..

-Botones (11 en total)

4 botones para el Jugador 1

4 botones para el Jugador 2

3 botones de control (Inicio, Simon, Salir) Configurados como Pin.IN con PULL-DOWN, lo que garantiza una lectura estable cuando no están presionados.

Capítulo 7

ALIMENTACIÓN

La ESP32 puede alimentarse mediante:

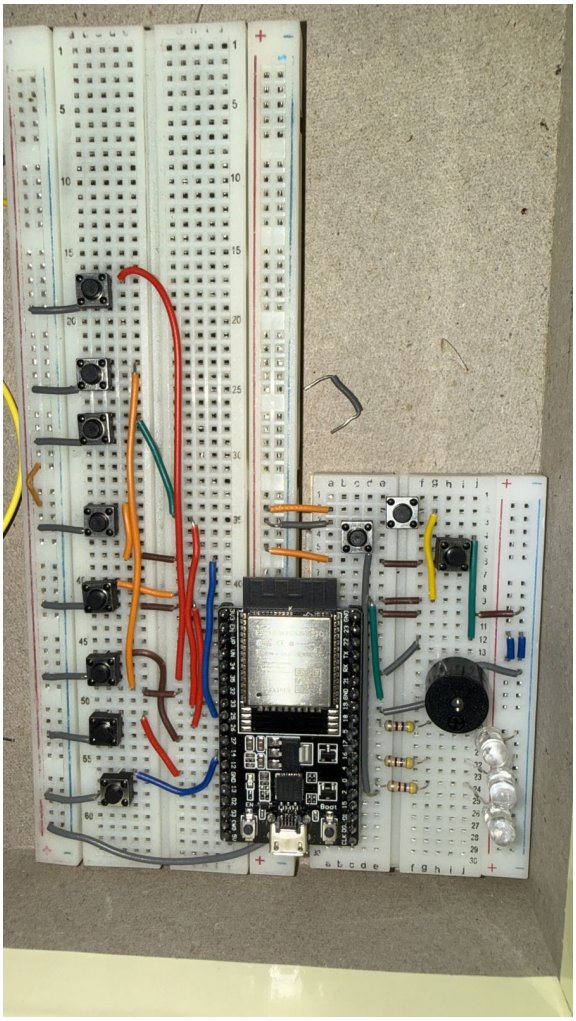
-Cable USB (5V)

-Fuente externa regulada.

El hardware permite la interacción directa entre el usuario y el microcontrolador, convirtiendo señales físicas (presión de botones) en señales digitales que el programa interpreta para ejecutar la lógica del juego.

Capítulo 8

CIRCUITO EN PROTOBOARD



Capítulo 9

CONCLUSIONES

- El proyecto permitió integrar hardware y software mediante el uso de una ESP32 programada en MicroPython, demostrando la correcta aplicación de programación estructurada, control de entradas y salidas digitales y medición precisa de tiempo en un sistema embebido funcional.
- Se adquirieron habilidades en resolución de problemas, depuración de código y diseño de sistemas electrónicos básicos, comprendiendo la importancia de la organización modular y la estabilidad en la lectura de entradas digitales.

Capítulo 10

ANOTACIÓN FINAL

- El desarrollo del juego de Reflejos y Simon Dice con ESP32 representa la integración exitosa entre programación y electrónica aplicada. A través de este proyecto se consolidaron conocimientos en sistemas embebidos, control de entradas y salidas digitales, medición de tiempo y organización modular del código.
- Además de cumplir con los objetivos planteados, el trabajo demuestra la importancia de la planificación, pruebas constantes y depuración para lograr un sistema estable y funcional. El resultado es un proyecto interactivo, didáctico y escalable, que puede ampliarse con nuevas funcionalidades en futuras mejoras.

Capítulo 11

PASOS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO

- Verificación del Hardware
  -Revisar que todos los cables estén firmemente conectados.
  -Confirmar que cada LED tenga su resistencia.
  -Verificar que los botones estén conectados correctamente a GND y al pin correspondiente.
  -Comprobar que el buzzer esté bien orientado (positivo y negativo).
- Prueba de Alimentación
  -Conectar la ESP32 mediante USB.
  -Confirmar que la placa encienda correctamente (LED indicador).
  -Carga del Programa
  -Subir el archivo main.py a la ESP32.
  -Ejecutar el programa y observar que aparezca el menú en consola.
  -Prueba del Menú
  -Presionar el botón de 1 jugador y verificar que inicie el modo reflejos.
  -Presionar el botón de 2 jugadores y verificar que funcione correctamente.
  -Presionar el botón de Simon Dice y comprobar que inicie ese modo.
  -Prueba de Entradas
  -Presionar cada botón individualmente y verificar que el sistema los detecte.
  -Confirmar que no haya activaciones falsas (antirrebote funcionando).
  -Prueba de Salidas
  -Confirmar que los LEDs se enciendan según el estímulo generado.
  -Verificar que el buzzer suene cuando corresponde.
  -Prueba de Medición de Tiempo

-En modo reflejos, comprobar que el tiempo en milisegundos se muestre correctamente.

-Validar que el sistema sume o reste puntos según la respuesta.

-Prueba Completa del Juego

-Ejecutar varias rondas completas.

-Confirmar que el sistema declare ganador correctamente.

-Probar el botón de salida manual.